(1.1)
(1.2)

重庆大学高等数学（下）（重修班）课程试卷

☐A卷
☒B卷

2006 ~2007 学年 第 二 学期

开课学院：数理学院　　考试日期：2007 年 6 月

考试方式：☐开卷 ☒闭卷 ☐其他　　考试时间：120 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

一、 填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 设向量 $\vec{a}=(4,-3,4),\vec{b}=(2,2,1)$, 求 $\vec{a}\cdot\vec{b}=$_____，$|\vec{a}\times\vec{b}|=$_____。

2. 设积分区域 D 是由曲线 $y=x, y=\frac{1}{2}x, y=2$ 围成的区域，则 $\iint_D dxdy=$_____。

3. 已知二阶常系数线性齐次微分方程的两个解分别为 $y_1=e^{2x}, y_2=e^{-x}$，则该微分方程为_____，该微分方程的通解为_____。

4. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n})$ 的和为_____。

5. 级数 $\sum_{1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛半径为_____，收敛区间为_____。

6. 已知 $z=\ln(3+\frac{x}{y})$，则 $dz|_{(1,2)}=$_____。

7. 函数 $\frac{1}{2-x}$ 关于 x 的幂级数展开式及其收敛域为_____。

二、 计算题（每小题 8 分，共 80 分）

1. 求函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $gradu$。

2. 求函数 $u=xyz$ 在 $(5,1,2)$ 处沿从点 $(5,1,2)$ 到点 $(9,4,14)$ 的方向的方向导数。

大学答案君APP收集整理

姓名　学号　年级　专业　学院　　密　封　线

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：

3. 求曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点 $M(1,2,0)$ 处的切平面方程。

4. 求通过点 $A(0,0,2)$ 和点 $B(6,-5,0)$ 且与平面 $\pi_1: x+5y-2z-10=0$ 垂直的平面方程。

5. 用格林公式计算积分 $I=\oint_C\left[e^x(1-\cos y)dx-e^x(y-\sin y)dy\right]$，其中 C 是由直线 $y=x, x=0, y=1$ 所构成的三角形回路正向一周。

大学答案君APP收集整理

6. 求解微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x+y}$。

7．设 $z=xy+x\varphi(\frac{y}{x})$，其中 $\varphi(t)$ 为可导函数，求 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

8．利用高斯公式计算积分
$I=\iint_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧。

9．化下列二次积分为极坐标形式下的二次积分
$I=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$

10．求内接于半径为 a 的球且有最大体积的长方体。

大学答案君APP收集整理

大学答案君APP收集整理